PROYECTO FINAL

Sistema Interinstitucional de Servicios Ciudadanos (SISC)

Diseño de un sistema de arquitectura distribuida para la interoperabilidad entre instituciones públicas guatemaltecas.

Contexto:

En Guatemala, instituciones como el RENAP, el IGSS, el IRTRA, la SAT y las Municipalidades gestionan información crítica sobre identidad, salud, recreación y servicios locales. Sin embargo, operan de forma aislada, lo que genera duplicidad de trámites, demoras en la atención y falta de trazabilidad en los servicios al ciudadano.

También sucede que una persona tiene diferentes credenciales, por ejemplo, tenemos un plástico para el DPI, otro para el carnet del IGSS otro para carnet del IRTRA, tenemos una constancia de RTU que muestra nuestra inscripción ante la SAT, para temas de transporte se debe tener una tarjeta de Transmetro para poder hacer uso del servicio.

En muchas ocasiones cuando una persona necesita hacer un trámite en cada institución debe presentar documentos de otras instituciones para que se pueda validar si puede otorgársele lo que esté solicitando. Por ejemplo, si se requiere hacer un trámite en la municipalidad, nos piden que se tenga DPI valido y la forma que tienen para validarlo es pidiendo una copia del DPI.

En otras instituciones, cada vez que la persona requiere un servicio, se solicita que llene un formulario el cual contiene todos los datos personales de las personas.

Adicional, cada servicio que se realiza requiere un pago, el cual en ocasiones puede hacerse en línea, pero no existe una conexión directa entre entidades bancarias o entidades financieras para pago de servicios con tarjetas de crédito.

La propuesta es crear una aplicación, la cual tenga un entorno Web para usos de las entidades gubernamentales y una versión móvil para los ciudadanos. Esta aplicación funcionará como el ID único ciudadano y se pretende que sirva para registrar cualquier gestión en las instituciones mencionadas.

Se visualiza que este modelo se pueda ampliar a otras instituciones que puedan integrar sus servicios en este sistema interinstitucional de servicios al ciudadano.

La creación de la aplicación no sustituirá en ningún momento los sistemas que existen en cada entidad, pero si se pretende que permitan interconectarse todos entre sí para brindar un mejor servicio al ciudadano y tener un mejor control cruzado de los servicios que cada persona ha recibido en las instituciones.

Existen 2 modalidades de implementación de procesos de las instituciones:

1. Cuando una institución no tiene automatizado el proceso que se quiera implementar, entonces el desarrollo de dicho proceso se haría dentro del SISC.
2. Cuando una institución ya tiene automatizado el proceso, entonces la solución es la siguiente:
    a. Se hace la solicitud por parte del ciudadano en el SISC
    b. El SISC envía automáticamente al sistema de la institución la solicitud correspondiente.
    c. El SISC consulta periódicamente si el estatus del proceso.
    d. Cuando el estatus del proceso es finalizado, el SISC debe obtener los documentos resultantes y mostrárselos al usuario.

Los módulos que puede contener la aplicación serían los siguientes:

1. Sistema de flujo trabajo (Workflow).
    a. Flujos por institución y proceso.
    b. Roles asociados a cada institución, proceso y paso del proceso.
    c. Usuarios asociados a los roles.
    d. Envío de notificaciones por correo electrónico ante cualquier cambio de estados.

2. Proceso de solicitud de cada trámite. Cada proceso de solicitud contiene las siguientes pantallas:
    a. Listado de solicitudes.
    b. Formulario de solicitud de proceso.
    c. Interconexión con módulo de Workflow.
    d. Interconexión con módulo de Documentos Adjuntos (Descrito mas adelante).
    e. Interconexión con módulo de pagos (Descrito mas adelante).
    f. Uso de firmas electrónicas avanzadas, utilizadas mediante API que lee la firma de cada funcionario para aprobar un paso.
3. Módulo de Documentos adjuntos.
    a. Permite controlar la carga de documentos adjuntos. Debe tenerse control de la institución, procesos y estado del proceso.
    b. Tiene una previsualización de documentos.

4. Módulo de pagos.
    a. Permite realizar pagos en línea por medio de tarjeta de crédito. Se interconecta con APIs que provean entidades financieras como VISANET o BAC Credomatic.
    b. Contiene un historial de los pagos realizados por ciudadano.
    c. Pueden visualizarse los pagos recibidos por cada institución.

La primera versión del SISC debe incluir la automatización de lo siguientes procesos:

1. Actualización de datos del RENAP.
2. Actualización del RTU de las personas ante la SAT.
3. Solicitud de citas de control de salud en el IGSS
4. Consulta de historial médico en el IGSS
5. Solicitud de reservaciones en hostales del IRTRA
6. Consulta de historial de reservaciones en el IRTRA
7. Consulta de consumos en servicios del IRTRA (Reservaciones, visitas a los parqueos, restaurantes, juegos mecánicos).
8. Compra de saldo para uso de Transmetro.

La aplicación móvil deberá tener una funcionalidad para que sea mi nueva “credencial electrónica”, la cual en un futuro reemplazaría los plásticos de DPI, carnets, etc.)

Se ha realizado un análisis de factibilidad y se determinó que operativamente el proyecto sería viable, considerando que la mayoría de la población actualmente ya utiliza un dispositivo móvil.

También se evaluó que técnicamente sería viable el proyecto, pero debe considerarse que deba integrarse con proyectos similares, por lo tanto, es importante que las interconexiones no se realicen una a una con cada institución, sino que cuente con un sistema centralizado de interconexión. (Esto se conoce como un ESB Enterprise Service Bus).

Se requiere que realice lo siguiente:

1. Concepción del Proyecto utilizando Lean Inception para mostrar el Model Canvas como ficha que muestra el alcance del proyecto. Aunque este es el primer entregable dependerá de otros componentes para poderlo establecer.
    a. Estimación de tiempo de elaboración del proyecto.
    b. Estimación económica de elaboración del proyecto.
2. Release plan. Propuesta de elaboración del proyecto por fases.
3. Diagrama de arquitectura
4. Documento técnico donde explique la arquitectura del sistema incluyendo lo siguiente:
    a. Identificación de las instituciones involucradas.
    b. Que servicios se abordarán de cada institución.
    c. Explicación del diagrama de Arquitectura.
    d. Diagrama de secuencias mostrando las comunicaciones entre todos los componentes del sistema.
    e. Propuesta de diseño de las bases de datos que se utilizará.
    f. Módulo de integraciones (ESB).
    g. Requisitos que deben cumplir las instituciones para lograr la interconexión.
    h. Patrón arquitectónico sugerido.
    i. Especificación de contratos de las APIs o Interfaces que se necesiten.
    j. Vídeo de explicación de la arquitectura de su proyecto. Duración de 20 a 30 minutos exponiendo ante el asesor de tecnología de la presidencia de Guatemala. Cada integrante del equipo debe participar en igual cantidad de tiempo. Exponga creando una presentación conteniendo los aspectos requeridos en la arquitectura del proyecto. (Incisos a – j)
5. Diseño de pantallas que tendrá la plataforma Web y la Aplicación móvil.
6. Documento donde especifique las pruebas de calidad de software que deben realizarse. No indique la definición de cada tipo de prueba, sino indique como se haría cada una.
7. Cree una presentación ejecutiva con los aspectos relevantes de su proyecto.
8. Video con presentación de 20 a 30 minutos donde exponga su proyecto ante el presidente de Guatemala junto con sus asesores informáticos. Deben presentar en igual proporción de tiempo cada integrante de su grupo.

Entregas:

Entrega	Fecha	Puntos a entregar	Puntos
1	15-oct	Project Charter del proyecto (Objetivo, alcance, integrantes del equipo y roles de cada uno.). Canvas Model y Release Plan (Plan de entrega de fases del proyecto)	2
2	20-oct	Documento técnico de la arquitectura del proyecto. Vídeo de presentación de la arquitectura	3
3	26-oct	Diseño de pantallas tanto Web como Móvil.	3
4	04-nov	Entrega final de los 8 puntos requeridos con las correcciones correspondientes según retroalimentación recibida.	7
		TOTAL	**15**

Grupo de 4 personas máximo.